영상 스타일 Unity 발전 로드맵 & Tripo 에셋 제작 리스트

holdem_coin / IslandGame — 2026-11-09 상태 감사 · 구현 계획 문서 검토와 후속 제안

작성 2026-11-08 **기준** main `b0b822f` · combat-fix `7f47d56` · 문서 `6791bf0`

확인 범위 원격 저장소 문서·소스 스냅샷·기록 화면 (Unity·실기 실행 없음)

0. 한 장 요약

지금 있는 것

10구역 스트리밍·풀 렌더러·접지·측면 전투 기반

BlueStacks 기준 평균 59.8FPS. 실제 휴대폰 측정은 아직 없음.

영상과 가장 큰 차이

화면 배분 · 색 · 마을 중경 소품

월드가 화면 위 50%뿐이고, 천막·화로·보드 같은 중심 소품이 없음.

두 문서 평가

방향은 맞음, 실행 기준 보강 필요

HUD 시안·팔레트·적 색 규칙·Tripo 예산·실기 게이트가 비어 있음.

핵심 제안 5가지

1. **HUD 시안을 대표 장면 비교에 정식으로 넣는다.** 현재 50% 월드로는 영상 구도가 나오지 않는다. 세로 화면은 유지하고 월드 70% 시안과 반투명 조작부 시안을 같은 캡처로 비교한다. (4장 그림 1)
2. **레퍼런스 프레임에서 hex 팔레트를 뽑아 고정한다.** 영상은 저장소에 없으므로 같은 색 값이 지면 셰이더, 풀, Tripo 프롬프트, 텍스처 정리에 모두 쓰이게 한다.
3. **"적 색 ≠ 구역 지면 색" 규칙을 만든다.** 0.31m 녹색 슬라임이 녹색 풀 위에 있다. 기존 Spine에 이미 R/B 변형이 있으니 3D 슬라임도 색을 바꾼다.
4. **풀 밀도·소품을 늘리기 전에 실제 폰 2대 기준선을 찍는다.** 지금까지의 성능 수치는 모두 에뮬레이터 값이다. 11/07 결정("RPG 안정화부터")과도 맞는 순서다.
5. **Tripo는 마을 중경 소품부터 4개 배치로 나눠 만든다.** 첫 배치는 사이드뷰 대표 장면 12종이다. 크기는 주인공 1.30m 기준, 소품 1개는 주인공(5,000 tris)보다 가볍게 시작한다. (5장)

> **이번 주에 할 일**
>
> - 문서 브랜치 `docs/unity-video-style-audit-20261109` 병합 여부와 `codex/mount-combat-fix-20261108` (.3) 병합·릴리스 여부를 결정한다. .3 APK는 공개 릴리스에 없다.
> - 레퍼런스 영상 2개에서 프레임 4~6장을 뽑아 로컬 무드보드와 팔레트 v1을 만든다.
> - Tripo 배치 1 중 **천막 세트(T01~T04)와 화로(T06)** 두 가지로 파이프라인을 먼저 한 번 끝까지 통과시킨다. 생성 → 분할 → 경량화 → Blender 정리 → Unity 검토 폴더 → 대표 장면 캡처 순서다.

1. 전체 맥락

1.1 프로젝트 구조

항목	현재 상태 (저장소 문서 기준)
게임	2D 종스크롤 방치형 핵앤슬래시 RPG(PoE식 스킬 젬·패시브 780노드) + 텍사스 홀덤. 웹은 Next.js, 전투·성장·저장·보상 권한은 Node 서버.
Unity 클라이언트	IslandGame. 실제 작업 프로젝트는 `G:/new_project/IslandGame` (Git 없음). 원격 `unity/IslandGame` 은 최소 폴더이며 완성 프로젝트가 아니다.
엔진	Unity 6000.0.62f1. 11/07 사용자 승인으로 수정 Nilo/URP 통합(URP 17.0.4). 캐릭터는 Nilo 계열, Mount 구역은 전용 Ground/Grass/Sky/Environment 셰이더.
데이터 흐름	`IslandApp → RpgSession → 서버 snapshot → NativeBattle → Battle3DView`. Unity가 독자적으로 이동·피해를 계산하지 않는다.
현재 3D 자산	주인공 Pink Glass(65본, 클립 18개, 축소본 5,000 tris) · 슬라임 GLB(3본) · 기존 보스 GLB(훅·투척). Mount Sunday 환경 모델 23종. 이 중 10구역에 배치된 것은 너도밤나무 4종, 바위 4종, 방책, 선돌, 오두막 2종, 망루, 성문과 풀·꽃 군락이다. 나머지 몬스터는 Spine 2D이고 원본이 없는 몬스터가 17종 있다.
화면	세로 1080×2340 기준. 전투 뷰포트는 위 약 50%, 아래는 스킬 6칸·스틱·구르기/점프/슬라이드·하단 메뉴.

1.2 미술 작업에 직접 걸리는 작업 규칙

루트 `AGENTS.md`, `unity/IslandGame/AGENTS.md`, 전투 안정화 작업지시서(11/07)에서 이번 작업과 관련된 것만 추렸다.

- **사용자가 손으로 고친 에셋·씬 배치·설정은 덮어쓰지 않는다.** 날짜별 스냅샷은 기록이며 통째로 적용하지 않는다.
- **생성한 소품 원본은 별도 검토 위치에 둔다.** 사용자가 해상도와 팔레트에 맞게 다듬은 뒤 게임 리소스에 반영한다 (§2-2). Tripo 결과물이 바로 이 규칙에 해당한다.
- **비정형 에셋은 회차별 스냅샷을 남긴다.** 1차 정량 게이트 위반은 FAIL 처리 후 프롬프트를 고친다. 2~3회차 연속 개선이 없으면 중단하고 스냅샷 목록을 낸다 (§5).
- **보고는 네 칸으로 나눈다.** 결과 상태(PASS/FAIL/UNAVAILABLE), 코드·테스트 확인, 실제 화면 확인, 남은 위험. 자동 검사 통과는 미술 승인이 아니다.
- **구현 전에 Handoff Brief로 승인을 받는다.** 분석 요청에서는 승인 없이 기존 코드를 고치지 않는다.
- **11/07 사용자 결정:** 서버는 교체하지 않고 RPG 실기 안정화를 먼저 끝낸 다음 콘텐츠로 넘어간다.

1.3 브랜치와 버전

브랜치 / 리비전	APK	내용
main `b0b822f`	—	11/07 Mount Sunday 독립 검토 인계까지.
mount-sunday-streaming `b1bd9ad`	.2 (공개 릴리스)	10구역 Additive 스트리밍, 6m/s 스프린트, 구역당 슬라임 30마리·동시 최대 6, 풀 6m 셀 컬링·바람·눌림, 256 cubemap 원경.
mount-combat-fix `7f47d56`	.3 (로컬 빌드만)	슬라임 0.31m·1.15m/s, 몸통 관통 차단, 일반 10구역 모두 측면 고정, 전경 지형 디더 가림. **후속 작업의 출발점.** main 미병합.
docs/unity-video-style-audit `6791bf0`	—	이번에 검토한 감사·구현 계획 문서 2개. 문서만 추가.

2. 현재 화면과 영상 목표



.3 일반 구역 (측면) — 11/08 BlueStacks 기록 화면, 전투 뷰포트만 자름



.2 쿼터뷰 비교 화면 — .3에서는 일반 구역 쿼터뷰가 막혀 있음

기록 화면에서 보이는 것

- **화면 배분** — 월드는 화면 위 절반. 그 안에서도 캐릭터가 하단에 작고 먼 녹색 면이 넓다.
- **풀** — 비슷한 잎 묶음이 고르게 반복된다. 큰 명도 패치와 빈 공간의 리듬이 없다.
- **색** — 짙은 녹색·올리브가 넓고 길·원경과의 분리가 약하다.
- **구조물** — 마을을 말해 주는 천막·화로·보드가 없다.
- **적** — 녹색 슬라임이 녹색 배경과 겹친다.

영상에서 관찰된 목표 (감사 문서 기준)

- **사이드뷰 마을** — 무성한 하단 풀, 노란 흙길, 주황·크림·민트 천막, 밝게 옅어지는 숲·산. 붉은 캐릭터가 녹색과 분리된다.
- **쿼터뷰 초원** — 넓은 녹색 군락과 빈 공간, 작은 붉은 플레이어, 밝은 적, 흰 원형 베기와 피해 숫자.
- **초기 비교값** — 주인공 높이: 사이드 20~25%, 쿼터 12~16% (전투 뷰포트 높이 기준, 확정값 아님).

3. 두 문서 검토

3.1 잘된 점 — 그대로 유지

- **버전과 증거를 고정했다.** 리비전, .2/.3 차이, 에뮬레이터 수치의 한계를 구분한다. 후속 에이전트가 오래된 화면으로 잘못 진단할 위험이 줄었다.
- **범위를 “대표 장면 2개”로 줄였다.** 10구역을 한꺼번에 고치지 않는 것이 맞다.
- **풀은 기존 렌더러를 다듬는다.** 호출당 인스턴스 제한(511/1023), 최대 변위 bounds, 플레이어 중심 17/32m 거리 기준, 공유 재질까지 짚었다.
- **5층 배치마다 보호할 요소를 적었다.** 몸통·무기·프롬프트를 가리지 않는다는 원칙이 분명하다.
- **커밋을 넷으로 나눈다.** 구도, 풀/팔레트, 구역 계약, 실기 최적화. 이동 판정과 아트 교체를 섞지 않는다.

3.2 보강할 점

항목	현재 문서	보강 제안	이유
화면 배분	세로 HUD 기준 유지. 월드 확대는 “별도 시안”으로 남김.	P0-B 비교 항목에 HUD 시안 A·B1·B2를 정식으로 넣고, 대표 장면을 세 시안으로 캡처한다. 세로 방향과 모든 버튼은 유지한다.	영상과의 가장 큰 차이다. 셰이더·풀 작업으로는 메울 수 없다.
색 기준	색의 역할을 말로 설명.	레퍼런스 프레임에서 hex 팔레트를 뽑아 `Zone ArtProfile`, 풀 색, Tripo 프롬프트, 텍스처 정리에 같은 값을 쓴다.	영상이 저장소에 없어서 작업자마다 기준이 달라진다.

적 판독성	“녹색 적과 녹색 배경 분리 확인 필요”로 남김.	“적 색 ≠ 구역 지면 색” 규칙. 3D 슬라임 색 변형(R/B), 발밑 그림자 원판, 피격 플래시 우선순위.	0.31m 적은 폰에서 매우 작다. 색이 같으면 배경에 묻힌다.
Tripo 명세	제작 대상 6줄과 인계 규칙.	우선순위 배치, 주인공 기준 크기, 초기 tris 예산, QA 게이트, 검토 폴더, 프롬프트 템플릿(이 문서 5장).	생성은 빠르지만 정리·반입 기준이 없으면 회차만 늘어난다.
실기 측정 시점	P0-A에서 “실기 확보 즉시”, 본격 측정은 P3.	풀 밀도·소품을 늘리는 P1 착수 전에 실제 폰 2대 기준선을 **통과 조건**으로 둔다. 작업지시서 M0 절차를 그대로 쓴다.	지금까지 모든 성능 수치가 BlueStacks 값이다. 늘린 뒤 측정하면 원인 분리가 어렵다.
보스 무대	기존 별도 보스 방을 쿼터 대표 장면으로 사용.	이 무대는 Nature Free 패키지 지형 기반이다. Mount 팔레트·풀 재질로 다시 칠할 범위를 명시한다.	“같은 재질·풀 자산” 목표와 무대 출처가 다르다.
구역 계약	P2-A, 필드 제안.	미술 P1과 병행해 Handoff Brief와 서버 테스트 설계를 먼저 한다. 상태·정산 계약 변경이라 AGENTS.md §6 형식 검증 실익 평가 대상이다.	서버·예측·카메라·보상이 함께 바뀌는 가장 긴 작업이다.

4. 발전 로드맵

계획 문서의 P0~P3를 유지하되, 앞에 정리 단계를 두고 각 단계에 통과 조건을 붙였다. 기간은 적지 않았다. 실기 확보와 사용자 승인 시점에 따라 달라지기 때문이다.

0 정리 — 바로 문서·결정

- 문서 브랜치와 combat-fix(.3) 병합·릴리스를 결정한다. .2 링크를 최신 수정본으로 안내하지 않는다.
- 실제 프로젝트 `G:/new_project/IslandGame` 과 `7f47d56` 패치 해시를 대조한다.
- 레퍼런스 무드보드와 팔레트 v1을 만든다. 영상은 로컬에만 보관한다.

통과 조건 기준 버전표(소스·APK·서버)와 팔레트 v1이 문서에 있다.

1 기준선 — P0 P0-A · P0-B

- 실제 Android 2대(저사양 1, 중간급 1)로 기준 프로파일을 찍는다. 기종·GPU·해상도·빌드 SHA를 기록한다.
- 고정 카메라·시드로 기준 캡처: 사이드 마을 후보 위치, 보스 쿼터, 9구역 언덕 가림.
- HUD 시안 A·B1·B2 목업을 만들고 캐릭터 화면 비율을 `camera.pixelRect` 높이 기준으로 측정한다.
- Tripo 파이프라인 시험: 천막 세트와 화로 2건만 끝까지 통과시킨다.

통과 조건 실기 전투 p95·p99와 메모리 기준값 기록 · 사용자가 HUD 시안 하나를 고름 · Tripo 2건이 QA 1차 게이트 통과

2 대표 장면 2개 — P1 P1-A · P1-B

- 지면 색 패치와 풀 군락 마스크(`ZoneArtProfile` / `GrassDistribution`)를 만들고 풀 메시 2~3종을 교체한다.
- Tripo 배치 1(마을 12종)로 사이드뷰 마을을 조립한다. cubemap을 대기색·낮은 대비로 다시 만든다.
- 보스 무대를 Mount 팔레트로 다시 칠하고 배치 2의 경계 소품을 넣는다.

통과 조건 같은 조건 전후 캡처 · 폰 크기 축소 이미지에서 플레이어·적·길 즉시 식별 · 실기 p95가 기준선 대비 합의한 한도 안 · **사용자 미술 승인**

3 쿼터 전투와 구역 계약 — P2 P2-A · P2-B

- `roomKind` · `cameraMode` · `movementMode` 를 서버·예측·카메라가 같은 규칙으로 쓰게 한다. 보스 연결 방식은 하나로 고정한다.
- 전투 판독성: 흰 베기 호, 짧은 피격 강조, 보스 바닥 전조, 피해 숫자, 풀 방향 굽힘. 기존 `attackId` /contact 흐름에 연결한다.
- 구역 출구·보스 문(T24·T25)으로 전환 지점을 눈에 보이게 한다.

통과 조건 `npm run check:rpg` , `test:rpg:mount` , `test:rpg:unity-boss` · 로드 실패·재입장·중복 응답에서 구역 일치 · 정산 중복 0 · 6마리 동시 전투 판독

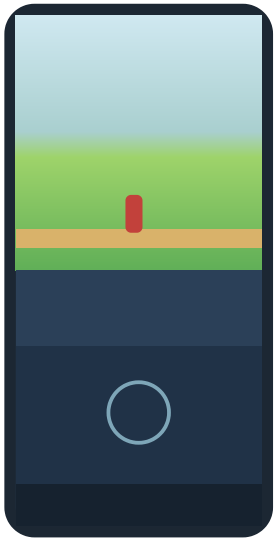
4 실기 최적화와 확장 — P3 P3

- 10구역·보스 20분 지속 부하로 메모리·발열·p95를 확인하고 품질 단계를 만든다.
- 10구역 확장 시 Tripo 배치 3·4(마을 디테일·드롭·NPC·몬스터 후보)를 순서대로 넣는다.

통과 조건 (계획 문서 제안값) 저사양 30fps 단계 p95 ≤ 33.3ms, 여유 기기 60fps 단계 p95 ≤ 16.7ms · 반복 진입 후 메모리 지속 증가 없음

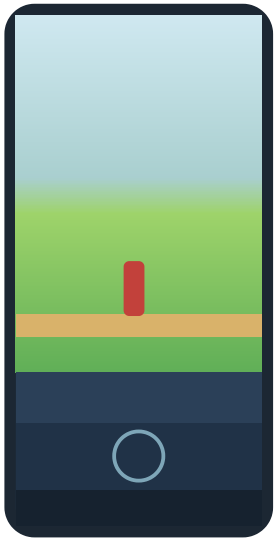
그림 1. HUD 시안 비교 — 세로 화면 유지

A · 현재



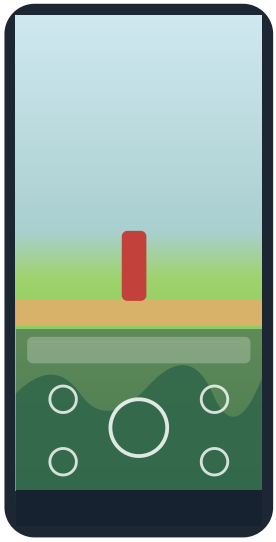
월드 50%
전투 0.50~1.00 · 스킬 0.35~0.50
조작 0.08~0.35 · 메뉴 0~0.08

B1 · 조작부 압축



월드 70%
전투 0.30~1.00 · 스킬 0.20~0.30
조작 0.07~0.20 · 메뉴 0~0.07

B2 · 반투명 오버레이



월드 약 93%
조작부는 최전경 풀 위에 반투명
메뉴 0~0.07만 불투명

빨간 막대는 주인공(전투 뷰포트 높이의 약 22% 가정)이다. 같은 22%라도 B1·B2에서는 실제 픽셀 크기가 커진다. B2는 5층 배치의 1층(최전경 풀)이 화면 하단을 차지한다는 점을 이용한다. 정보가 적은 영역 위에 조작부를 겹치는 방식이다. 터치 가림, 보스 전조 가림, Safe Area는 계획 문서 2절 체크리스트로 확인한다. 가로 모드 지원은 미술 작업이 아니라 별도 제품 결정으로 분리한다.

임시 팔레트 v0 — 레퍼런스 추출 전 자리표시

아래 값은 감사 문서의 색 묘사를 옮긴 **추정값**이며 영상에서 뽑은 색이 아니다. 단계 0에서 실제 프레임 샘플로 교체한다. Tripo 프롬프트와 텍스처 정리에는 교체된 v1을 쓴다.

황토 길	밝은 연두	중간 녹색	청록 그늘	주황 천막	크림 천	민트 천	원경 산	하늘
#D9B26A	#B7E07A	#6DB55A	#3E8E7E	#F08A3C	#F6E6C4	#8FD9C2	#A9CFCF	#D6EEF4

규칙 제안: 플레이어(핑크·빨강)와 적은 지면 녹색 계열과 색상(hue)이 겹치지 않게 한다. 금속·발광부는 채도를 유지하고 그 외 소품은 위 팔레트 안에서 명도로만 구분한다.

5. Tripo 에셋 제작

5.1 원칙

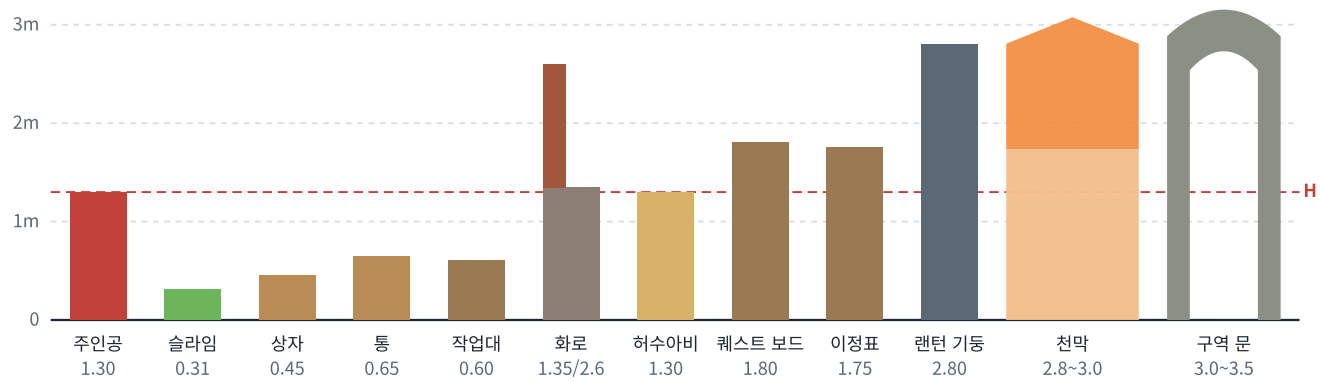
- **Tripo는 중경 소품의 초안 도구다.** 지형, 주인공, 전투 리깅, 풀 렌더러를 교체하는 용도로 쓰지 않는다 (계획 문서 4절).
- **대표 장면에 들어갈 것부터 만든다.** 배치 1이 사이드 마을 화면에서 확인되기 전에 배치 3·4를 시작하지 않는다.
- **AI가 낸 폴리곤 수를 예산으로 받지 않는다.** 아래 tris는 시작 가이드이며 실기 측정과 화면 점유율로 확정한다.
- **원본은 검토 폴더에, 게임에는 다듬은 것만.** 회차마다 스냅샷을 남기고, 2~3회 개선이 없으면 중단한다 (AGENTS.md §2-2, §5).
- **사용 권한을 기록한다.** 쓰고 있는 Tripo 요금제의 상업적 이용 조건을 확인해 `unity/IslandGame/ASSET_LICENSES.md`에 출처와 함께 적는다.

5.2 제작 흐름

#	단계	할 일
1	입력 준비	가능하면 **팔레트 v1로 칠한 2D 컨셉 이미지 → Image to 3D**. 텍스트만 쓰면 색과 비율이 흔들린다. 형태가 중요하면 2~4장 다중 시점 입력을 쓴다.
2	생성·선택	후보 3~4개 중 1개를 고른다. `v01`, `v02` 회차 폴더에 프롬프트·입력 이미지·결과를 함께 저장한다.
3	분할	부위 분할(segmentation)로 기능 단위를 나눈다. 예: 프레임 / 지붕 천 / 드리운 천. 분할이 지저분하면 부위별로 따로 생성한다.
4	경량화	스마트 로우폴리·리토폴로지로 아래 가이드까지 줄인다. 형상 품질은 기본 단계부터 시작한다.
5	텍스처	BaseColor 위주로 쓴다. 금속 소품만 PBR을 비교한다. **구워진 그림자·얼룩은 Blender나 이미지 편집으로 지운다.** 소형 소품은 Tripo 텍스처 대신 공유 팔레트 텍스처(또는 Mount Sunday식 버텍스 컬러)로 바꾸는 방식을 1~2건 비교한다. 재질 수와 드로우를 줄이기 위해서다.
6	Blender 정리	미터 단위, 바닥 중심 pivot, 노멀·UV 확인, `_LOD0/_LOD1/_LOD2` 생성, 단순 충돌 프록시. Mount Sunday와 같은 LOD 이름 규칙을 쓰면 기존 LODGroup 생성 방식을 재사용할 수 있는지 검토할 수 있다.
7	Unity 검토	GLB 보관본 + FBX 반입본. 검토 폴더에서 대표 장면에 배치하고 기준 캡처와 같은 조건으로 찍는다.
8	승인·기록	사용자 승인 후 정식 폴더로 옮긴다. SHA-256, 생성일, 프롬프트, 요금제·권한을 manifest에 남긴다.

Tripo 기능 이름과 옵션(분할, 스마트 로우폴리, 자동 리깅, 포즈 고정 내보내기, GLB/FBX 내보내기)은 공개 소개 자료 기준이다. 실제 사용 중인 버전·요금제에서 제공 여부를 확인한다.

5.3 크기 기준 — 주인공 H = 1.30m



단위 m. 주인공 1.30m와 슬라임 0.31m는 최신 인게값이고, 나머지는 소품이 주인공 옆에서 자연스럽게 읽히도록 정한 **시작값**이다. 화로는 본체 1.35m, 굴뚝 2.6m. 천막 입구는 1.7m 이상으로 둬서 주인공이 드나드는 느낌을 준다. 기준 캡처에서 ±15% 안에서 조정한다.

5.4 에셋 리스트

tris = LOD0 시작 가이드. LOD1은 약 45%, LOD2는 약 15%에서 시작한다. 크기 칸의 H는 주인공 1.30m다. 파일명은 제안이며 기존 리소스와 이름이 겹치는지 먼저 확인한다.

ID	파일명	용도 · 분할	크기	tris	비고
배치 1	**사이드뷰 마을 대표 장면 — 단계 1~2, 최우선**				
T01	`Tent_Frame_A`	천막 기둥 프레임. 천막 전체를 생성한 뒤 분할	2.8~3.0m 입구 ≥1.7m	400–800	정적. 충돌은 기둥 Box/Capsule만. 길·NPC 동선과 기둥 분리
T02	`Tent_Cloth_Orange_A`	지붕 천, 주황·크림 줄무늬	프레임에 맞춤	300–700	흔들림은 필요할 때만, 가장자리 버텍스에 한정
T03	`Tent_Cloth_Mint_A`	민트 변형	—	+0	**재생성하지 않음.** T02 메시에 텍스처·색만 바꿈
T04	`Tent_Drape_A`	드리운 천·무지 현수막·삼각 깃발 줄	0.8~1.2m	150–300	글자·로고 없음. 최종 조립 후 메시 병합 검토
T05	`QuestBoard_A`	퀘스트 보드(작은 지붕) / 종이 묶음	1.8m (1.4H)	500–1,000	종이는 텍스처로 단순화. 상호작용은 단순 프록시와 모바일 터치 프롬프트
T06	`Forge_Body_A` `Forge_Glow_A`	화로 본체 / 발광부 분리	본체 1.35m 굴뚝 2.6m	1,200–2,500	불·연기는 파티클. 실시간 광원 없이 emissive부터 비교
T07	`Anvil_A`	모루 + 나무 받침	0.6m	200–400	금속 하이라이트만 남김
T08	`Workbench_A`	작업대 / 공구 묶음	상판 0.6m, 폭 1.4m	500–1,000	공구 세부는 1~2개만 형태로, 나머지는 텍스처
T09	`CrateBarrel_Set_A`	상자 2 + 통 2. 개별 파츠로 분할 후 재조합	상자 0.45m 통 0.65m	150–400/개	공유 팔레트 텍스처 실험 1순위
T10	`LanternPost_A`	랜턴 기둥 / 유리부(emissive)	2.8m	300–600	길 가장자리 리듬용. 광원 없음
T11	`TrainingDummy_A`	훈련 허수아비	1.3m (1.0H)	400–800	원본 없는 몬스터 `Enemy_BattleDummy_01` (3005)의 3D 대체로 쓸 수 있는지 함께 검토
T12	`Signpost_A`	이정표, 글자 없음	1.75m	200–400	방향 정보는 UI로 표시
배치 2	**쿼터뷰 전투·보스 무대 — 단계 2~3**				
T20	`Rock_Arena_A/B`	둥근 큰 바위 군, 경계용 2변형	1.5~4m	600–1,500	**먼저 기존 `Rock_Boulder/Outcrop`을 다시 칠해 보고** 부족할 때만 생성
T21	`Tree_Clump_A/B/C`	덩어리 수관 나무. 줄기 / 수관 분할	4~7m	800–1,800	잎 한 장씩 금지. 가림 처리 재질 대응 확인
T22	`Stump_Log_A`	그루터기 + 쓰러진 통나무	0.4~0.8m	200–500	전투 바닥 바깥 구획용
T23	`RuinPillar_A`	부서진 돌기둥	2.5~3.5m	300–700	쿼터 시점 소품 가림 경로 시험용
T24	`ZoneGate_A`	구역 출구 표식(돌 아치) / 민트 천	3.0~3.5m	800–1,500	`nextZoneId` 전환 지점을 눈에 보이게 함
T25	`BossGate_A`	보스 진입 문, 붉은 포인트	4~5m	1,200–2,500	보스 입장 계약을 확정한 다음 제작
T26	`Bush_Round_A/B`	둥근 덤불, 경계·원거리	0.8~1.5m	150–400	먼 풀을 대신하는 덩어리
배치 3	**마을 디테일·보상 연출 — 단계 4, 여유가 있을 때**				
T30	`MerchantCart_A`	상인 수레 / 바퀴	1.2m	800–1,500	상점 진입 지점 표시
T31	`WeaponRack_A`	무기 거치대 / 검·도끼	1.3m	500–1,000	장비 6칸 테마와 연결

T32	Campfire_A	장작 + 돌, 불 없음	0.4m	200–400	불은 파티클로 별도
T33	Bench_Stool_A	벤치·의자 2파츠	0.45m	150–300	NPC 주변 빈 공간 확보
T34	Chest_A	보물상자 / 뚜껑 분리	0.6m	400–800	보스 클리어 연출. 뚜껑은 Transform 회전으로 열기
T35	CoinChip_Drop_A	코인·칩 드롭	0.15m	60–150	홀덤 코인 테마. 인스턴싱 전제
T36	Gem_Drop_A	젬 드롭, 메시 1개	0.2m	60–150	빨·초·파 소켓 색은 재질 1개 + 색 속성으로
배치 4	**조건부 — 본·스킨 별도 검수 필요**				
T40	NPC_Blacksmith NPC_QuestGiver NPC_Merchant	마을 NPC 3종	1.2~1.4m	3,000–5,000	**기존 호환 리그·애니메이션 재사용이 먼저.** 대표 장면 1차에는 Tripo 포즈 고정 정적 모델로 자리를 잡을 수 있다. 자동 리깅본은 본·스킨 검수 후에만 쓴다. 주인공 원본은 건드리지 않는다.
T41	Monster_*_3D	기존 Spine 몬스터 3D화 후보 (고블린·박쥐·거미 등)	0.4~1.2m	1,000–3,000	기존 2D 원화를 다중 시점 입력으로. 공격 클립이 서버 `attackId` /contact 시간에 맞아야 한다. 계획 문서 방침상 적 종류 확대보다 타격감이 먼저다.
T42	Far_HillTreeline_A Far_VillageSilhouette_A	4층(숲·언덕) 원경 실루엣	—	300–1,000	cubemap보다 앞에 두어 이동 시차 담당. 낮은 대비·대기색

> **대표 장면 1차 예산 (제안)**
>
> 사이드 마을 화면에 동시에 보이는 Tripo 소품 합계는 **약 15,000 tris 이하, 재질 6개 이하**로 시작한다. 참고로 현재 구역 중경 메시는 약 1.0~1.1만 tris이고 주인공은 5,000 tris다. 실기 p95가 기준선 대비 여유가 있으면 늘리고, 나빠지면 계획 문서의 품질 축소 순서를 따른다(먼 풀 → 장식 → 파티클 면적 → 그림자 → 렌더스케일).

5.5 프롬프트 템플릿

모든 프롬프트 끝에 같은 스타일 문구를 붙여 소품끼리 톤을 맞춘다. 영어 입력 기준이다.

공통 스타일 문구

```
stylized low-poly fantasy game prop, soft pastel colors, clean simple shapes, readable silhouette from a distance, matte surfaces, flat even lighting, no baked shadows, no ambient occlusion stains, no text, no logos, single object, centered, flat ground-level base
```

피할 요소 (입력란이 있을 때)

```
photorealistic, noisy texture, dirt, grime, scratches, text, letters, logo, multiple objects, base plate, floating parts
```

ID	프롬프트 본문 (끝에 공통 문구)	메모
T01–T04	`a small medieval village market tent, four wooden poles, orange and cream striped canvas roof with a scalloped edge, open front, mint green side curtain tied back, a short string of small plain pennant flags`	전체 생성 → 분할. 민트 변형은 텍스처 교체
T05	`a wooden village quest notice board with a small shingled roof, two posts, a few blank parchment notes pinned with nails`	“blank”로 글자 생성 방지
T06	`a small outdoor blacksmith forge, rounded stone base, short brick chimney, glowing orange coal opening at the front, simple leather bellows on the side`	발광부를 별도 파츠로 분할

T08	a sturdy wooden workbench with a hammer, tongs and a small crate on top, thick legs	공구는 큰 형태만
T11	a straw training dummy on a wooden post with a cross beam, burlap sack head, rope ties	Enemy_BattleDummy 대체 검토
T21	a stylized tree with a thick short trunk and a large round fluffy canopy made of three to five big blob shapes, no individual leaves	줄기·수관 분할, LOD 3단
T24	a stone arch gateway wide enough for a person to walk through, rounded mossy stones, a mint green cloth banner hanging from the top	문 폭 ≥ 1.6m 확인
T36	a faceted hexagonal gem crystal with few large facets, game pickup item, white base color	흰색으로 받아 색 속성으로 3색 처리

5.6 1차 정량 게이트 — 소품마다

- ☐ 미터 단위, 바닥 중심 pivot, 크기 기준표 ±15% 이내
- ☐ LOD0 tris가 가이드 이내, LOD1·LOD2 존재
- ☐ 재질 1~2개, 텍스처 1024 이하(대형 소품) / 소형은 공유 텍스처
- ☐ 뒤집힌 노멀 0, 떠 있는 조각·구멍 없음, UV 정상
- ☐ BaseColor에 구워진 그림자·AO 얼룩 없음
- ☐ 팔레트 v1에서 크게 벗어나는 채도·명도 없음
- ☐ 글자·로고·워터마크 없음
- ☐ 충돌은 Box/Capsule 단순 프록시
- ☐ 폰 크기(가로 약 360px) 축소 캡처에서 형태 식별
- ☐ 프롬프트·입력 이미지·생성일·요금제·SHA-256 기록

1차 위반은 FAIL로 기록하고 프롬프트나 정리 단계를 고친다. 2차 정성 판단(예쁜가, 영상 느낌인가)은 사용자 승인으로만 확정한다.

5.7 폴더·이름 (제안 — 기존 구조 먼저 확인)

위치	경로 예	용도
생성 원본	`G:/new_project/tripo_review/<날짜>/T06_Forge/v01/`	GLB 원본, prompt.txt, 입력 이미지, 메모. 게임 밖
Blender 정리본	`…/T06_Forge/v01/clean/Forge_Body_A.blend`	편집 원본 보관
Unity 검토	`Assets/Island/Art/Village/_Review/T06_Forge/`	대표 장면 비교용. 승인 전
Unity 정식	`Assets/Island/Art/Village/Props/` · `Prefabs/` · `Materials/`	사용자 승인 후 이동

6. Tripo로 만들지 않을 것

아래는 직접 제작(Blender·셰이더·파티클)이 맞다. 같은 대표 장면 일정에 들어가므로 함께 관리한다.

분류	제작 대상	규칙
풀·꽃	`Grass_Short_A/B/C_LOD0/LOD1` `Grass_Tall_A/B_LOD0/LOD1` `Flower_White_A/B`	넓고 뾰족한 잎 실루엣, UV.y 0=뿌리·1=끝, 뿌리 pivot, 공유 재질, 리깅 없음. 기존 near/far 렌더 경로 사용
지면	길 제외 / 짧은 풀 / 긴 풀 / 꽃 / 전투 가독성 마스크, 큰 색 패치	원본 지형·서버 높이 유지. 풀 뿌리색과 같은 패치 값 공유
하늘·원경	256 cubemap 재제작	대기색·낮은 대비. 시차는 4층 메시가 담당
전투 VFX	`SlashArc_White`, `HitFlash`, `Telegraph_Circle/Cone/Line`, `DamageNumber`, `Dust_Puff`	풀링, 수명·동시 수·화면 면적 제한. 우선순위는 적 전조 > 플레이어 > 바닥 > 아군 VFX
마을 VFX	`Forge_Fire`, `Forge_Smoke`, `Lantern_Glow`, `Coin_Sparkle`	실시간 광원 없이 emissive·파티클로 먼저 비교

UI	모바일 터치 상호작용 프롬프트	영상의 `[E]` 표기를 그대로 쓰지 않음
보존	주인공 Pink Glass, 기존 보스 GLB, 수정 Nilo 룩, 번들 한글 폰트	원본 수정 금지. 재질 색 조정만 별도 검토

7. 확인 범위와 출처

> **확인하지 못한 것**
>
> 실제 프로젝트 `G:/new_project/IslandGame` 의 현재 파일 상태, Unity Editor 실행, Android 실기, 레퍼런스 영상 원본(저장소에 없음)은 확인하지 않았다. Tripo 기능은 공개 소개 자료로만 확인했고 현재 요금제의 조건은 확인하지 않았다. 이 문서의 HUD 비율, 크기, tris, 팔레트 값은 모두 **제안 시작값**이며 실기 측정과 사용자 승인으로 확정한다.

저장소 문서

- `docs/unity/VIDEO_STYLE_IMPLEMENTATION_PLAN_20261109_KO.md`, `docs/unity/UNITY_VISUAL_AUDIT_20261109_KO.md` — 브랜치 `docs/unity-video-style-audit-20261109` (`6791bf0`)
- `docs/unity/MOUNT_COMBAT_FIX_20261108_KO.md`, `docs/unity/MOUNT_SUNDAY_STREAM_PLAYTEST_20261108_KO.md`, `mount-stream-20261108/prop-changes.json`, 기록 화면 — 브랜치 `codex/mount-combat-fix-20261108` (`7f47d56`)
- `AGENTS.md`, `unity/IslandGame/AGENTS.md`, `unity/IslandGame/RPG_COMBAT_STABILIZATION_20261107_KO.md`, `unity/IslandGame/지시서.md`, `docs/unity/LOCAL_UNITY_HANDOFF_20261105_KO.md`, `docs/unity/mount-sunday-20261107/`, `docs/unity/assets/lowpoly-combat/README.md`, `unity/IslandGame/Assets/Island/Resources/AssetIndex.json` — main (`b0b822f`)

Tripo 기능 참고 (외부)

- 3D AI Studio, “Introducing Tripo” 모델 소개 — https://www.3daistudio.com/blog/introducing-tripo-4-0 (텍스트·이미지·다중 시점 입력, 부위 분할, 스마트 로우폴리, 쿼드 리메시, PBR 옵션, GLB 기본 내보내기)
- Outlook India, Tripo Studio 기능 소개(후원 기사) — https://www.outlookindia.com/xhub/featured-insights/beyond-generation-the-key-features-that-make-tripo-studio-a-powerful-ai-3d-workspace (분할, 리토폴로지, AI 텍스처, 자동 리깅·포즈 고정, OBJ/FBX/GLB)